



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET

Curso de Engenharia Elétrica

IGOR FERNANDO CARVALHO RODRIGUES
JOÃO CARLOS SOUSA CONCEIÇÃO

PRÉ - PROJETO 03

Laboratório de Circuitos Digitais

São Luís – MA

Sumário

1	Descrição do Projeto	2
2	Análise do Datasheet	2
3	Conversor BCD	3
4	Diagrama Esquemático	5
5	Simulação	7
6	Arquivos dos Circuitos	8
7	Considerações Finais	9
8	Referências	9

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de circuitos digitais utilizando o circuito integrado 74LS283.

As tarefas propostas são:

- Verificar a pinagem e testar o somador 74LS283;
- Construir, a partir do 74LS283 (somador paralelo de 4 bits), um conversor BCD de dois dígitos para binário.

2 ANÁLISE DO DATASHEET

Analisando o datasheet do circuito integrado 74LS283, observa-se que se trata de um somador de 4 bits.

A pinagem e a tabela de operação do CI 74LS283 estão representadas nas figuras a seguir.

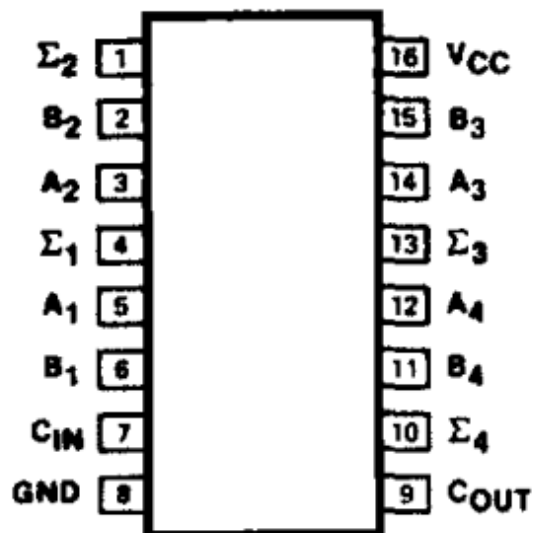


Figura 1 Configuração de pinos do CI 74LS283.

PINS	C _{IN}	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	Σ ₁	Σ ₂	Σ ₃	Σ ₄	C _{OUT}
Logic levels	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	H	L	L	H
Active HIGH	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
Active LOW	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

H = HIGH voltage level
L = LOW voltage level

Figura 2 Tabela de operação do CI 74LS283.

3 CONVERSOR BCD

A ideia básica para um conversor de dois dígitos BCD em binário parte de duas entradas de 4 bits: $D_0C_0B_0A_0$, representando o dígito das unidades (10^0), e $D_1C_1B_1A_1$, representando o dígito das dezenas (10^1). As saídas do conversor são $b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ os sete bits do equivalente binário do mesmo valor decimal:

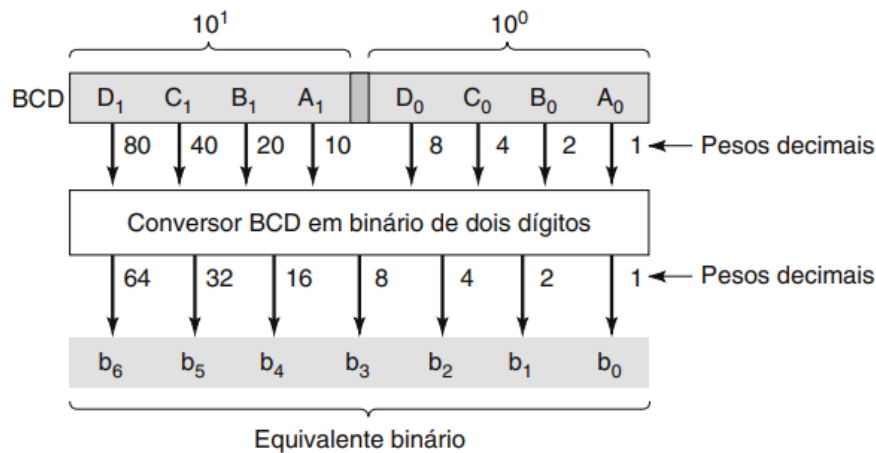


Figura 3 Ideia básica de um conversor BCD em binário de dois dígitos.

O conversor BCD em binário é essencial em aplicações como instrumentos digitais (por exemplo, multímetros), onde a ALU de um computador exige dados em binário. A conversão pode ser feita via software ou hardware. A solução por hardware é mais rápida, embora exija mais componentes.

Para implementar o conversor BCD em binário utilizando o somador 74LS283, é necessário multiplicar o dígito das dezenas por 10 (decimal) e somar com o dígito das unidades. Como o somador trabalha com números binários, a multiplicação por 10 pode ser realizada através da decomposição do número 10 em potências de 2:

$$10 = 8 + 2 = 2^3 + 2^1$$

Bit BCD	Pesos decimais	Equivalente binário						
		b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
A_0	1	0	0	0	0	0	0	1
B_0	2	0	0	0	0	0	1	0
C_0	4	0	0	0	0	1	0	0
D_0	8	0	0	0	1	0	0	0
A_1	10	0	0	0	1	0	1	0
B_1	20	0	0	1	0	1	0	0
C_1	40	0	1	0	1	0	0	0
D_1	80	1	0	1	0	0	0	0

Figura 4 Equivalentes binários dos pesos decimais de cada bit BCD.

Portanto, para multiplicar o dígito das dezenas por 10, desloca-se o número binário duas vezes para a esquerda (multiplicação por 4) e depois soma-se com o número original deslocado uma vez para a esquerda (multiplicação por 2), obtendo-se assim a multiplicação por 10 via somas binárias.

O circuito realiza essas operações utilizando dois somadores paralelos de 4 bits conectados de forma a realizar a soma e deslocamentos adequados, conforme ilustrado no diagrama esquemático (Figura 6).

4 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

Utilizando o software Proteus como ferramenta auxiliar, testou-se o somador CI 74LS283, conforme representado a seguir.

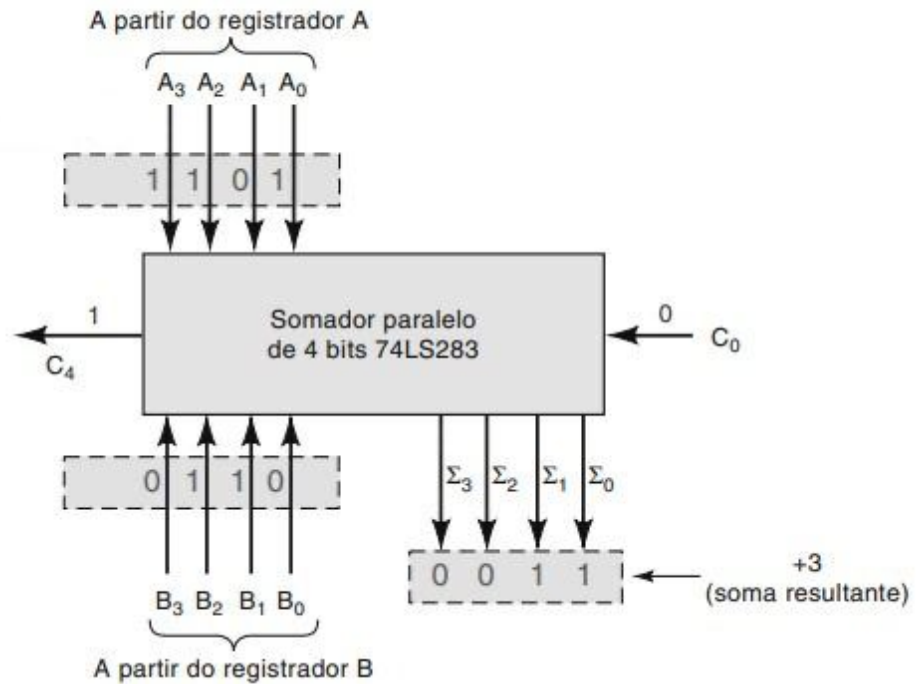


Figura 5 Diagrama de tempo do somador 74LS283.

No teste do CI 74LS283 para a adição de -3 com +6, usou-se a representação em complemento de 2. O resultado obtido foi +3, confirmando o funcionamento correto do somador e mostrado na (Figura 7).

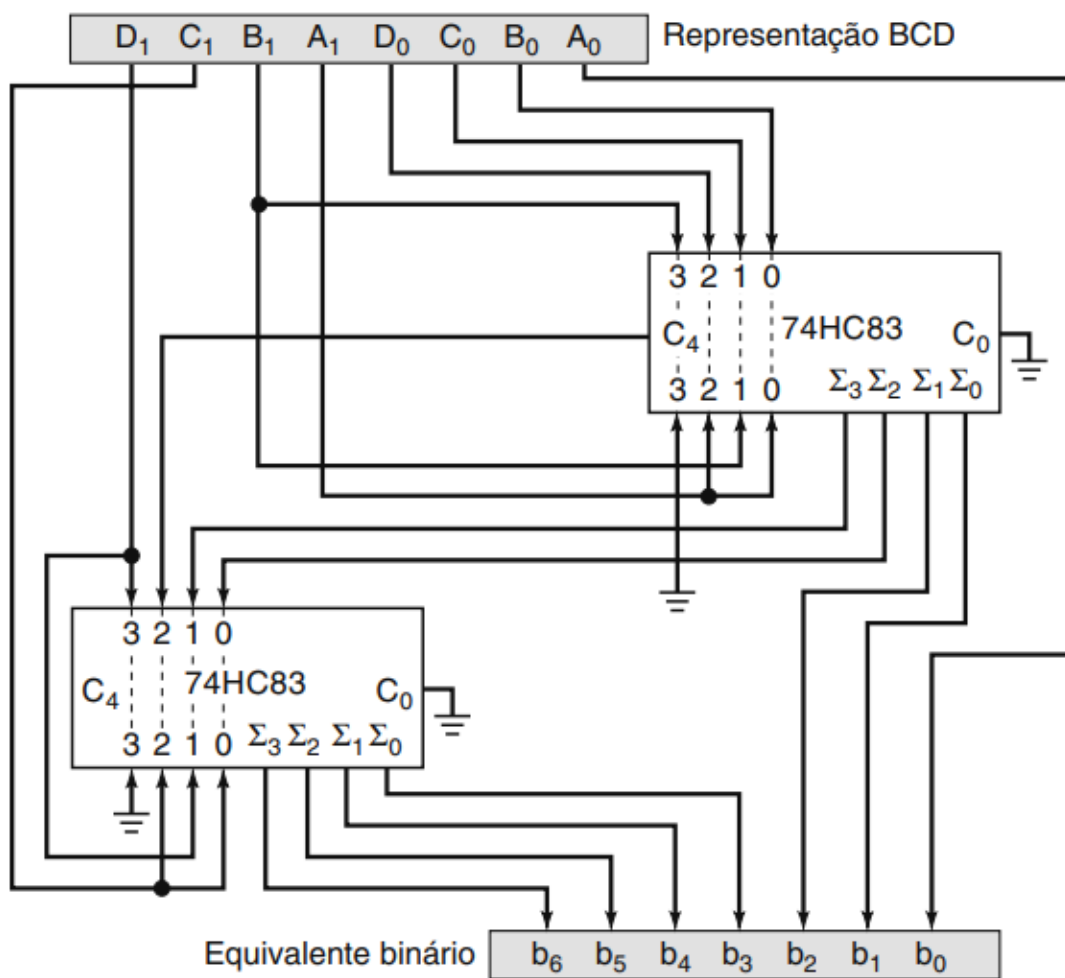


Figura 6 Conversor BCD em binário implementado com somadores paralelos de 4 bits (74HC83).

5 SIMULAÇÃO

O software utilizado para a simulação do circuito foi o **Constructor Virtual y Simulador de Circuitos Digitales 0.9.7a**.

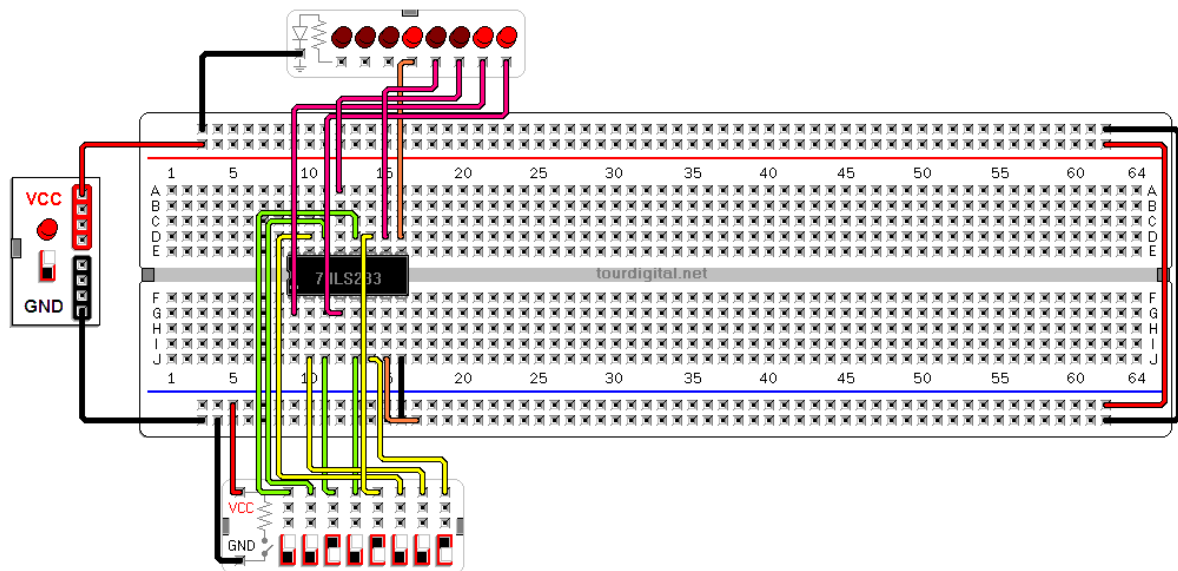


Figura 7 Verificação da pinagem e teste o Somador 74LS283.

A simulação apresenta um somador de 4 bits montado em protoboard, utilizando o CI 74LS283. LEDs conectados às saídas indicam visualmente o resultado da soma, validando o funcionamento.

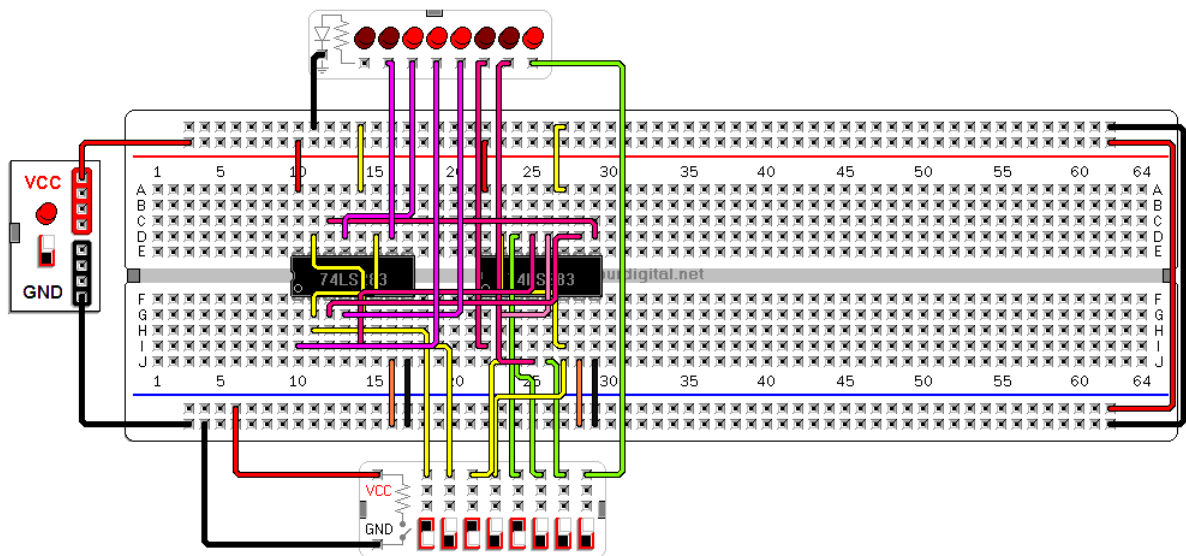


Figura 8 Conversor BCD

No circuito conversor BCD, foram utilizados os CIs 74LS283. Foram inseridos os valores 0101 (equivalente a 5) e 0111 (equivalente a 7) como entrada do conversor BCD. Os LEDs indicam que teremos, na saída, o valor 111001, que corresponde a 57 na base 10.

6 ARQUIVOS DOS CIRCUITOS

Os arquivos dos circuitos implementados estão disponíveis em:

https://drive.google.com/drive/folders/1qlLx-CgpCrBfArGX60m1XHrT1ACWQnZ8?usp=drive_

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste projeto possibilitou a consolidação dos conhecimentos relacionados aos circuitos somadores e à conversão BCD. Por meio da simulação e da montagem prática, foi possível compreender, de forma concreta, o funcionamento de circuitos combinacionais aplicados à aritmética binária, em especial a soma de números em binário com posterior conversão para o formato BCD.

A análise detalhada dos CI 74LS283 utilizado permitiu entender suas características, limitações e aplicações. A implementação do sistema utilizando somadores evidenciou a importância da estruturação lógica para realizar operações aritméticas e conversões numéricas,

8 REFERÊNCIAS

- [1] TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [2] TEXAS INSTRUMENTS. **Datasheet - 74LS283 4-Bit Binary Full Adder**. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls283.pdf>. Acesso em: 22 maio 2025.